

Station météo connectée & intelligente

Prolonge la charte graphique pour l'équipe de développement — dashboard et écran public. Version 1.0 — Septembre 2026.

1. Contrastes vérifiés (WCAG 2.1 AA)

Ratio minimal exigé : **4.5:1** pour le texte courant, **3:1** pour le grand texte (≥18pt ou ≥14pt gras) et les composants d'interface graphiques. Toutes les combinaisons ci-dessous sont validées pour cet usage.

Premier plan	Fond	Ratio	Usage	
Blanc #FFFFFF	Primaire #001848	17.2:1	Texte sur nav / header	✓ AA
Primaire #001848	Fond clair #F8FAFC	16.4:1	Titres, texte courant	✓ AA
Gris #334155	Fond clair #F8FAFC	9.9:1	Texte secondaire	✓ AA
Bleu marque #0060C0	Fond clair #F8FAFC	5.8:1	Liens, icônes actives	✓ AA
Texte foncé #0F172A	Accent #F9BA19	10.3:1	Texte sur bouton accent	✓ AA
Blanc sur Accent (à éviter)	Accent #F9BA19	1.7:1	—	✗ interdit
Blanc #FFFFFF	Chaleur #DC2626	4.8:1	Badge alerte canicule	✓ AA
Blanc #FFFFFF	Froid #4338CA	7.9:1	Badge alerte gel	✓ AA
Blanc #FFFFFF	Vent #0F766E	5.5:1	Badge alerte vent fort	✓ AA
Blanc #FFFFFF	Pluie #7C3AED	5.7:1	Badge alerte pluie	✓ AA

Règle non-négociable

Aucune information n'est portée par la seule couleur (CDC §7.4). Chaque badge d'alerte associe systématiquement : une couleur, une icône, et un libellé texte. Idem pour les états d'alerte (Déclenchée, Notifiée, Acquittée, Clôturée) et l'état du capteur (OK, Batterie faible, Hors ligne).

2. Échelle typographique

Style	Police / graisse	Taille	Usage
H1	Space Grotesk Bold	28–32 px	Titre de page
H2	Space Grotesk Bold	20–22 px	Titre de section
H3	Space Grotesk Medium	16 px	Sous-section, titre de carte
KPI / valeur mise en avant	Space Grotesk Bold	24–36 px	Chiffres du dashboard, écran d'accueil
Corps de texte	Inter Regular	14–16 px	Texte courant, formulaires
Texte secondaire	Inter Regular	13 px	Légendes, métadonnées
Libellé / badge	Inter SemiBold	12 px	Badges, étiquettes de formulaire
Caption	Inter Regular	11 px	Notes de bas de tableau, horodatage
Écran d'accueil (hall)	Space Grotesk Bold	48–72 px	Lu à plusieurs mètres — CDC §7.4

Interligne : 1.4 pour le corps de texte, 1.2 pour les titres. Taille de texte jamais inférieure à 11 px hors mentions légales.

3. Composants récurrents — actions

Boutons

Enregistrer

Valider

Annuler

Indisponible

Primaire (navy) : action principale d'un écran. Accent (or, texte foncé obligatoire) : validation / action positive mise en avant. Contour : action secondaire. Un seul bouton primaire ou accent par écran.

Champs de formulaire

Email

c.martin@cite-numerique-blois.fr

Par défaut

Email

c.martin@cite-numerique-blois.fr

Focus (halo bleu 3px)

Email

c.martin@

△ Adresse e-mail invalide

4. Composants récurrents — statut & alerte

Badges d'alerte météo (icône + libellé obligatoires)

✱ Canicule

❄ Gel

➤ Vent fort

☔ Pluie

États d'une alerte — liste ETAT_ALERTE du dictionnaire (CDC §5.3)

● Déclenchée

⌘ Notifiée

✓ Acquittée

■ Clôturée

Contrastes texte/fond vérifiés : Déclenchée 6,8:1 · Notifiée 6,4:1 · Acquittée 7,2:1 · Clôturée 8,4:1 (✓ AA). Chaque pastille associe un pictogramme au libellé.

État du capteur — donnée calculée ETAT_CAPTEUR du dictionnaire

✓ OK

▲ Batterie faible (< 20 %)

✕ Hors ligne (aucune mesure depuis 30 min)

Contrastes : OK 6,5:1 · Batterie faible 6,4:1 · Hors ligne 6,8:1 (✓ AA). Ces couleurs d'état sont volontairement pâles et distinctes des 4 couleurs d'alerte météo (pleines) pour ne jamais être confondues avec elles. Affichées uniquement dans l'espace authentifié.

5. Composants récurrents — contenu

TEMPÉRATURE

22,4 °C

↑ En hausse · mesure de 15:04 — Tuile KPI : valeur + unité + tendance (TENDANCE) + horodatage

Tableau de bord

Alertes

Atelier pédagogique

Administration

Menu latéral : seuls les éléments autorisés pour le rôle connecté sont affichés (jamais grisés)

Tableau (lignes zébrées, obligatoire >5 lignes)

Grandeur	Valeur	Horodatage
Température	22,4 °C	il y a 3 min
Humidité	61 %	il y a 3 min
Vent	14 km/h NO	il y a 3 min

6. Accessibilité — règles générales

Règle	Application
Couleur jamais seule porteuse de sens	Icône + libellé texte sur toute alerte, statut ou indicateur de santé
Focus clavier toujours visible	Halo 3 px couleur #0060C0 sur tout élément interactif au focus
Cible tactile minimale	44x44 px pour tout bouton / lien sur mobile et sur l'écran kiosque
Alt text obligatoire	Toute icône météo porte un texte alternatif (ex. « alerte canicule »)
Contraste maintenu au survol/focus	Les états hover/focus ne baissent jamais un ratio sous 4.5:1
Zoom texte 200%	Aucune perte de contenu ni de fonctionnalité jusqu'à 200% de zoom navigateur
Écran d'accueil lu à distance	Lisible à 5 m (brief client) : chiffres ≥ 72 px, textes ≥ 24 px, contraste ≥ 7:1 (renforcé AAA)
Texte secondaire	Gris #64748B minimum (4,8:1 sur blanc). Le gris #94A3B8 (2,6:1) est réservé aux bordures et éléments décoratifs, jamais au texte
Rafraîchissement automatique	Écran du hall : mise à jour sans rechargement, sans animation clignotante ni défilement automatique du texte

7. Grille & espacements

Grille de base 8 px pour tous les espacements (padding, marges, gouttières). Rayon de bordure standard : 2 mm / 8 px pour les champs et boutons, 3 mm / 12 px pour les cartes.

Breakpoint	Largeur	Colonnes	Usage
Mobile	< 640 px	4	Consultation rapide du dashboard et des alertes par l'équipe
Tablette	640–1024 px	8	Atelier pédagogique (médiateur devant un groupe)
Desktop	> 1024 px	12	Dashboard d'exploitation et administration
Kiosque (écran hall)	> 1920 px	—	Mise en page centrée, plein écran, lue à distance

8. États obligatoires par composant

Tout composant interactif ou porteur de données doit prévoir explicitement, dans les maquettes de l'étape 3 :

Composant	États à maquetter
Bouton	Repos, survol, focus clavier, actif, désactivé
Champ de formulaire	Vide, rempli, focus, erreur, désactivé
Carte / tuile KPI	Données présentes, chargement, absence de données (mode dégradé — CDC §4.1)
Badge d'alerte	Déclenchée, notifiée, acquittée, clôturée
Liste (alertes, comptes, destinataires, journaux)	Résultats, liste vide, erreur de chargement
Résultat IA (résumé, prévision)	Présent et horodaté, « non actualisé » (plus ancien que 3 intervalles), indisponible (« Le résumé automatique est momentanément indisponible »)

9. Affichage des données — règles issues du dictionnaire

Chaque valeur affichée correspond à une donnée du dictionnaire (code entre parenthèses). Les règles ci-dessous garantissent que l'écran ne trahit jamais la donnée stockée.

Sujet	Règle d'affichage
Vent	Stocké en m/s (VENT_VITESSE), affiché en km/h (x 3,6, arrondi à l'unité) suivi de la direction en point cardinal (VENT_DIRECTION : 0° = N, 90° = E...)
Pression	Affichée en hPa (PRESSION_ATMOSPHERIQUE), sans décimale
Nombres	Format français : virgule décimale, espace fine pour les milliers (« 1 016,2 hPa », « 52 400 lux »), unité toujours affichée
Dates	Stockées en UTC, affichées à l'heure de Paris : « 02/10/2026 14:00 » ; fraîcheur relative sur l'écran public : « il y a 3 min »
Résultats IA	Toujours marqués « Généré par l'IA » avec leur heure (DATE_GENERATION). Une prévision s'affiche « valeur ± incertitude » (VALEUR_PREVUE, INCERTITUDE) et porte le mot « estimation », jamais présentée comme une certitude
Anomalies	Marqueur sur le graphique + libellé « valeur inhabituelle » au point INSTANT_MESURE_ANORMALE (score > 3)
Agrégats	Minimum, maximum, moyenne et cumul de précipitations sont calculés à la volée (non stockés) sur la période choisie
Santé du capteur	Batterie (NIVEAU_BATTERIE) et signal (QUALITE_SIGNAL) uniquement dans l'espace authentifié, jamais sur l'écran public
Mode dégradé	Si aucune mesure depuis 30 min : derniers chiffres conservés et grisés, avec leur âge (« Aucune mesure reçue depuis 45 min »). Jamais d'écran vide
Seuils	Valeur affichée dans l'unité de la grandeur (VALEUR_SEUIL). Une alerte affiche le seuil appliqué au moment du déclenchement (VALEUR_SEUIL_APPLIQUEE), pas le seuil actuel

10. Droits par rôle dans l'interface

Une action non autorisée n'est pas affichée (pas de bouton grisé ni de lien mort). Les rôles et leurs droits suivent la liste ROLE du dictionnaire.

Élément	Visiteur	Médiateur	Animateur	Administrateur
Écran du hall, exploration, IA expliquée	✓	✓	✓	✓
Tableau de bord (temps réel, historique)	—	Lecture	✓	✓
Export CSV	—	—	✓	✓
Alertes : consulter, acquitter, clôturer	—	—	✓	✓
Atelier : démonstration, coulisses, chatbot	—	✓	—	✓
Administration : comptes, seuils, destinataires, journaux	—	—	—	✓
Mon profil	—	✓	✓	✓